

Regression Tree Client/Server

Il sistema implementa un **albero di regressione** con architettura client/server: il server addestra il modello a partire da dati memorizzati in un database MySQL, il client permette la predizione interattiva navigando l'albero risultante.

Il progetto è sviluppato in due versioni: una con client testuale e una con client grafico, ciascuna organizzata in un modulo Server e un modulo Client indipendenti. Questo file è una panoramica generale del progetto; la documentazione di dettaglio (guida utente, Javadoc, diagrammi UML, documentazione dei test) si trova all'interno di ciascuno dei quattro moduli.

Componenti del gruppo

Nome	Cognome
Vittorio	Gianfredi
Michele	Calò
Emanuele	Conversano

Versioni del Progetto

Il progetto nasce come **Versione Base**: un client a riga di comando che guida l'utente passo per passo, tramite query testuali successive, nella costruzione dell'albero e nella predizione interattiva. Il server di questa versione si occupa di acquisire i dati dal database, costruire l'albero di regressione, caricarne uno già addestrato da file, e gestire la navigazione richiesta dal client.

La **Versione Estesa** riprende esattamente la stessa logica e sostituisce il client testuale con un'interfaccia grafica Java Swing, così che costruzione dell'albero, avanzamento della predizione e risultati siano visualizzati graficamente invece che tramite messaggi di console. Sul lato server, la Versione Estesa è quasi identica a quella Base: l'unica funzionalità aggiuntiva è la possibilità di richiedere l'elenco delle tabelle disponibili nel database, utile alla GUI per proporre all'utente una scelta invece di richiedere il nome della tabella a mano. Tutto il resto come acquisizione dati, costruzione dell'albero, caricamento da file, predizione è condiviso tra le due versioni senza alcune modifica.

Architettura generale

Indipendentemente dalla versione, il sistema segue lo stesso schema: il client si collega al server tramite socket TCP e i due processi si scambiano richieste e risposte come oggetti Java serializzati. Il server, è l'unico componente a conoscenza della struttura interna dell'Albero di Regressione ed è l'unico componente che dialoga con il database MySQL per recuperare i dati di addestramento, oppure può evitare del tutto il database caricando un albero già costruito in precedenza da un file di archivio.

Struttura di File e Cartelle

L'organizzazione interna dei moduli è la stessa nelle due versioni del progetto: ogni `MapServer` e ogni `MapClient` contiene le cartelle `src/`, `test/` e `doc/`, un file `.jar` eseguibile, un `.bat` di avvio, il diagramma UML e i documenti di guida utente e documentazione test. Per questo motivo qui sotto è riportata per intero solo l'espansione di `MapServer` e `MapClient` della Versione Base; la Versione Estesa segue esattamente lo stesso schema di cartelle e file.

```

map_proj/
|---Versione Base/
|   |---MapServer/
|   |   |---src/ # Codice sorgente
|   |   |---test/ # Contiene i test JUNIT 5
|   |   |---doc/ # Contiene JAVADOC
|   |   |---lib/ # Contiene driver JDBC
|   |   |---EseguiServer.bat # Eseguibile del progetto
|   |   |---MapServer.jar # Java Runnable File
|   |   |---UML.png # Diagramma UML
|   |   |---Documentazione test.pdf
|   |   |---Guida Utente.pdf
|   |
|   |---MapClient/
|       |---src/ # Codice sorgente
|       |---test/ # Contiene i test JUNIT 5
|       |---doc/ # Contiene JAVADOC
|       |---EseguiClient.bat # Eseguibile del progetto
|       |---MapClient.jar # Java Runnable File
|       |---UML.png # Diagramma UML
|       |---Documentazione test.pdf
|       |---Guida Utente.pdf
|
|---Versione Estesa/
|   |---MapServer/
|   |---MapClient/
|---Documentazione Progetto.pdf

```

Comunicazione Client/Server

Client e server comunicano scambiando oggetti serializzati. Le richieste sono identificate da un codice intero (la funzionalità 4 è presente solamente nella versione estesa):

Codice	Operazione	Versione
0	Acquisizione dati da tabella MySQL	Base ed Estesa

1	Costruzione albero di regressione	Base ed Estesa
2	Caricamento albero da file di archivio (.dmp)	Base ed Estesa
3	Predizione interattiva (navigazione dell'albero)	Base ed Estesa
4	Elenco tabelle disponibili nel database	Solo Estesa

L'albero di regressione

Un albero di regressione è un modello costruito induttivamente a partire da un insieme di esempi di addestramento, usato per predire il valore di un attributo numerico (la variabile target) a partire dai valori osservati per gli altri attributi dell'esempio.

Ogni nodo interno dell'albero rappresenta un test su un attributo indipendente. Il tipo di test dipende dalla natura dell'attributo:

- se l'attributo è **discreto**, il test ha tante alternative quanti sono i valori possibili dell'attributo.
- se l'attributo è **continuo**, il test è binario e confronta il valore con una soglia (es. $A_i \leq \text{soglia}$ vs $A_i > \text{soglia}$).

Ogni nodo foglia rappresenta invece il valore predetto, calcolato come media dei valori target degli esempi di training che ricadono in quel ramo. Il percorso dalla radice alla foglia corrisponde a una congiunzione di condizioni sugli attributi.

Costruzione dell'albero. L'albero viene costruito in modo ricorsivo: a ogni passo si sceglie, tra tutti gli attributi disponibili, il test che meglio separa gli esempi rispetto alla variabile target. Il criterio usato è la riduzione della varianza: si misura la variabilità del target in un sottoinsieme S tramite la somma degli errori quadratici (SSE) rispetto alla media, e si seleziona il test che minimizza la somma degli SSE calcolati sui sottoinsiemi generati dallo split. La ricorsione si interrompe quando il sottoinsieme di esempi da suddividere è sufficientemente piccolo.

Gli alberi addestrati possono essere salvati e ricaricati da file .dmp , evitando di dover riaccedere al database e ricostruire l'albero da zero a ogni predizione.

Configurazione Database

Il server accede a un database MySQL tramite JDBC, con la seguente configurazione predefinita:

Parametro	Valore
Driver	<code>com.mysql.cj.jdbc.Driver</code>
Host	<code>localhost</code>
Porta	<code>3306</code>
Database	<code>MapDB</code>
Utente	<code>MapUser</code>
Password	<code>map</code>

Libreria JDBC: `mysql-connector-java-8.0.17.jar` (in `MapServer/lib/` di ciascuna versione).